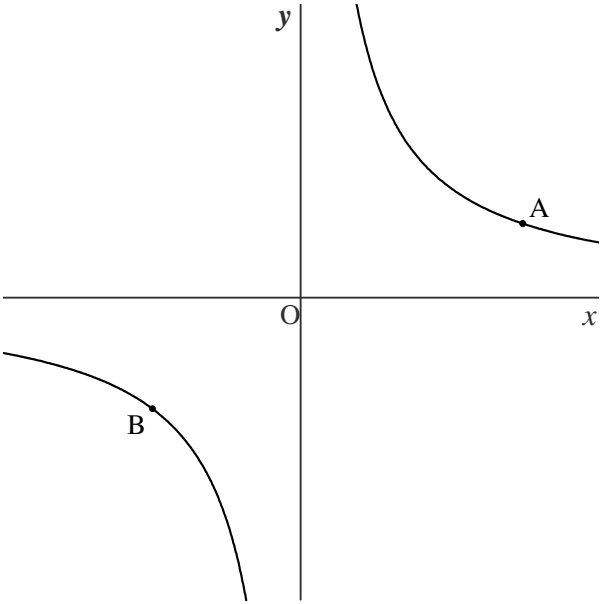
直線に関して対称移動させた点とひし形		
範囲：関数と図形	難易度：★×6	得点　/20

出典：2024 年度　岡山朝日高校

原点を O とする座標平面上に関数 $y=\frac{a}{x}$ のグラフがあり，グラフ上に 2 点 A（6, 2），B（-4, b）がある。

次の（1），（3）は［　　］に適当な数や座標を書きなさい。また，（2）では答えだけでなく，答えを求める過程がわかるように，途中の式や計算なども書きなさい。



（1）$a=$［　①　］，$b=$［　②　］である。

（2）x 座標が正で y 座標が負である点 C と，x 軸上の点 D がある。
四角形 OBCD がひし形になるとき，直線 BD の式を求めなさい。

（3）点 P が，△OAB と△OAP の面積が等しくなるように直線 OA より下側を動く。△OAP の周の長さ OA＋AP＋PO が最も小さくなるとき，その周の長さは［　①　］であり，このときの点 P の座標は［　②　］である。

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】　※配点は管理人が適当につけたものです

（1）（2 点×2）（正答率 98.6%）

①　$a=xy=6\times2=$**12**　②　$-4\times b=12$ より，$b=$**−3**

（2）（10 点）（完答率 41.4%，部分点 7.8%）

＜解答例 1＞　※公式解法

OB$=\sqrt{3^2+4^2}=5$ なので，ひし形 OBCD の 1 辺の長さは 5
条件から点 D は x 軸上の x 座標が正の部分にあるから，D（5, 0）

よって，直線 BD の傾きは$\dfrac{0-(-3)}{5-(-4)}=\dfrac{1}{3}$であるから

直線 BD の式を$y=\dfrac{1}{3}x+c$とすると，D（5,0）を通るから，

$0=\dfrac{5}{3}+c$ より $c=-\dfrac{5}{3}$，したがって直線 BD の式は $y=\dfrac{1}{3}x-\dfrac{5}{3}$

＜解答例 2＞　※捻くれた解法だが，（3）が楽になる

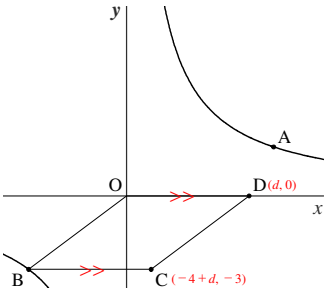
D（d, 0）と置くと，OD//BC，OD＝BC だから，C（$-4+d$，-3）と表せる。C の x 座標は正なので，$d>4$ である。ひし形の対角線は垂直に交わるので，BD の傾き×OC の傾き＝−1 となる。

BD の傾き：$\dfrac{0-(-3)}{d-(-4)}=\dfrac{3}{d+4}$

OC の傾き：$\dfrac{-3-0}{-4+d-0}=\dfrac{-3}{d-4}$

よって，$\dfrac{-9}{(d+4)(d-4)}=-1$,

$d^2-16=9$，$d^2=25$，$d>4$ より，$d=5$



BD の傾きは$\dfrac{1}{3}$ となるので，直線 BD の式を$y=\dfrac{1}{3}x+c$とすると，

D(5,0)を通るから，$0=\dfrac{5}{3}+c$ より $c=-\dfrac{5}{3}$,

したがって直線 BD の式は $y=\dfrac{1}{3}x-\dfrac{5}{3}$

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

（3）（3 点×2）（正答率①3.1%，②3.9%）

OA の長さは$\sqrt{6^2+2^2}=2\sqrt{10}$なので，AP＋PO の長さが最も短いとき，△OAP の周の長さは最も短くなる。

点 P が，△OAB と△OAP の面積が等しくなるように直線 OA より下側を動くので，点 P は OA に平行な点 B を通る直線を通る。

OA の傾き$\frac{1}{3}$，B$(-4,-3)$を通るから，直線 BP：$y=\frac{1}{3}x-\frac{5}{3}\cdots$(ア)となり，

どこかで見た直線となる（先ほどの直線 BD の式と同じ）。

ここで，ひし形の対角線はそれぞれの中点で垂直に交わるから，

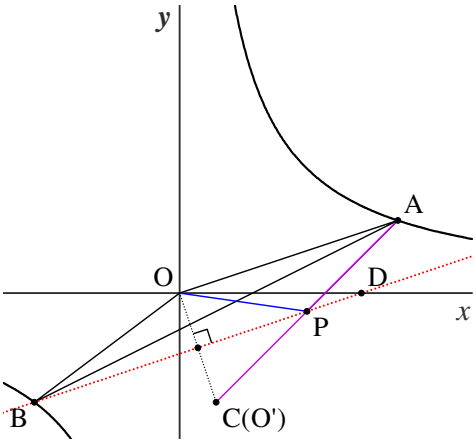
点 O を直線 BP に関して対称移動させた点は C（1，−3）となる。

AP＋PO の長さが最も短くなるとき，AP＋PC の長さが最も短くなる，すなわち，3 点 C，P，A は一直線上に並ぶ。

このとき，AP＋PO

＝AC＝$\sqrt{5^2+5^2}=5\sqrt{2}$なので，

OA＋AP＋PO＝ **①$2\sqrt{10}+5\sqrt{2}$**



直線 AC：$y=x-4\cdots$(イ)なので，(ア)，(イ)を連立した方程式を解き，

$x=\frac{7}{2}$，$y=-\frac{1}{2}$，よって**②P$\left(\frac{7}{2},-\frac{1}{2}\right)$**

【コメント】

通常の公立高校受験するような人も，(2) までスラスラ解けてほしいです。(3) は高校受験では中々見ないですね，高校数 II の図形と方程式で通常は学習します。ひし形で上手くカモフラされていますが。よく考えられた出題です。

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット(Twitter など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/